

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

Gleichstromnetzanalyse

Thomas Maul

V 0.5.1

Stand: 22. August 2026

Inhaltsverzeichnis

I. Themenfeld 12.1 - Gleichstromnetzanalyse	3
1. Einleitung	3
2. Zweipole	3
3. Spannungsteiler	6
3.1. Übungen	8
4. Überlagerung	9
4.1. Nur Quelle 1 aktiv	10
4.2. Nur Quelle U2 aktiv	12
4.3. Addition	13
4.4. Aufgaben zu Überlagerung	13
5. Dreieck <-> Stern	14
6. Gleichungen	18
6.1. Spannungsteiler	19

7. Knoten und Maschen	25
8. MaschenV	25
9. Ersatzquellen	29
10. KnotenV	31
A. Lösungen	33
A.1. Ersatzwiderstand	33
A.1.1. Übungen zu Zweipole I	33
A.1.2. Übungen zu Zweipole II	33
A.2. Spannungsteiler	33
A.3. Lösungsvorschlag zu Schaltung 2	33
A.3.1. Schaltung 2 - nur Quelle 1 aktiv	34
A.3.2. Schaltung 2 - nur Quelle 2 aktiv	37
A.4. Lösungsvorschlag zu Schaltung 3	40
A.4.1. Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv	40
B. Literatur und Quellen	43

Was bisher geschah

- Atome und Elektronen
- Ladungen im Sinne der Elektrotechnik
- Gleichstrom und Wechselstrom
- Widerstand, Strom, Spannung, Leistung

Teil I.

Themenfeld 12.1 - Gleichstromnetzanalyse

1. Einleitung

Dass die Welt kompliziert ist ist eine Information, die man regelmäßig hören kann. In der Schule versuchen wir physikalische Phänomene zu vereinfachen. Das bedeutet, dass einige Dinge linear sind, ob wohl es in der Realität z.B. bei einem Kondensator oder einer Spule Randeﬀekte gibt. Bei Schaltungen setzen wir den Leitungswiderstand in der Regel auf $0\ \Omega$. Das bedeutet, dass die Natur nicht ‚einfach‘ ist, sondern, dass wir nichtlineare Teile an einigen Stellen ignorieren.

Hinweis:

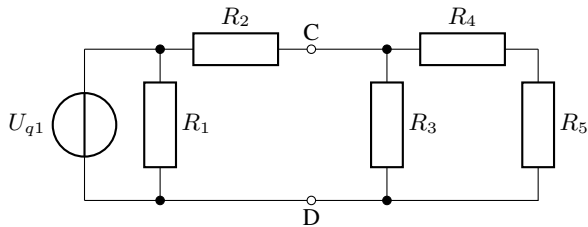
ZAP = In der Themenliste der Abschlussprüfung genannt.

2. Zweipoltheorie (ZAP)

In der Elektrotechnik werden Bauteile, die zwei Abschlüsse haben als Zweipole bezeichnet. Dies können jeweils einzelne Widerstände, Spulen und Kondensatoren sein. Manchmal ist es praktisch eine (Teil-)Schaltung als einen Zweipol darzustellen und in Berechnungen als ein virtuelles Bauteil zu verwenden. Man spricht hier auch von einem Ersatzbauteil.

Zweipole

In der Schaltung unten sollen die Widerstände R_3 bis R_5 als Ersatzwiderstand (virtuelles Bauteil) dargestellt werden. Es soll so aussehen, als ob nur

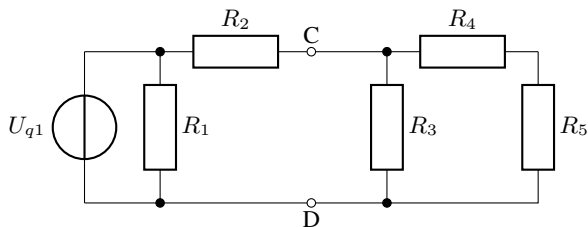


ein Widerstand rechts von den Punkten C und D wäre. Durch Reihenschaltung von R_4 und R_5 zu R_{45} und anschließender Parallelschaltung mit R_3 kann ich dies erreichen (siehe Bild 1). Der Widerstand $R_{3||45}$ verhält sich für die Schaltung wie die Widerstände R_3 , R_4 und R_5 .

Ich lege für die Widerstände folgende Werte fest:

Werte für Berechnung

$R_1 = 10\Omega$ $R_2 = 20\Omega$ $R_3 = 30\Omega$ $R_4 = 40\Omega$ $R_5 = 50\Omega$ $U_{q1} = 5V$,
 $U_{q2} = 12V$



Berechnung des Ersatzwiderstands

$$R_{45} = R_4 + R_5 \quad (1)$$

$$R_{45} = 40\Omega + 50\Omega \quad (2)$$

$$R_{45} = 90\Omega \quad (3)$$

$$\frac{1}{R_{3||45}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{45}} \quad (4)$$

$$\frac{1}{R_{3||45}} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{90\Omega} \quad (5)$$

$$R_{3||45} = 22,5\Omega \quad (6)$$

Jetzt kann ich den Gesamtwiderstand $R_{3||45}$ berechnen. Ich kann jedoch

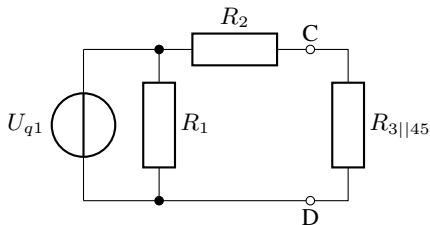


Abbildung 1: Berechnung des Ersatzwiderstands

nicht mehr einzelne Spannungen oder Ströme messen oder darstellen.

Der virtuelle Widerstand $R_{3||45}$ ersetzt die Schaltung der drei Widerstände. Das Gleiche ist mit allen passiven Bauteilen möglich. Auch aktive Bauteile (Quellen, Transistor, FET, ...) kann man durch einen Zweipol ersetzen.

Übungen zu Zweipole I

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$

Die Lösungen sind auf Seite [33](#)

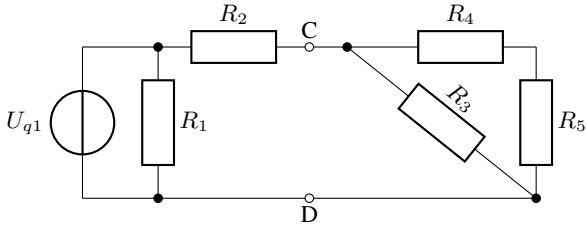


Abbildung 2: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1

Übungen zu Zweipole II

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$ $R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$

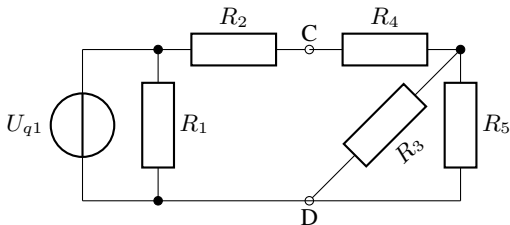


Abbildung 3: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2

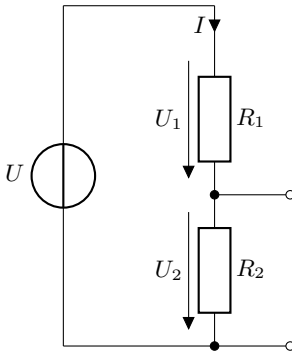
3. Spannungsteiler

Bei einem Spannungsteiler wird eine anliegende Spannung in mehrere Teilspannungen aufgeteilt.

Dies kann zum Beispiel mit Widerständen passieren. Der Strom I muss in Bild 10 durch alle Widerstände fließen. Es gibt keine Knoten, an denen er sich aufteilt. Die Spannung U der Quelle fällt an allen Widerständen ab. An jedem Widerstand fällt ein Teil der Spannung ab. Die Spannung an den Widerständen ist nur von der Größe des Widerstands abhängig, da der Strom in allen Widerstände identisch ist.

Die Summe aller Spannungen in einem Stromkreis, man spricht auch von einem Umlauf, muss null sein. Die Richtung der Spannung an der Spannungsquelle wird hier in umgekehrter Richtung zu den Spannungen an den Widerständen gezählt (Formel 7).

Spannungsteiler



$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$

$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad (9)$$

$$U_2 = I * R_2 \quad (10)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_{ges}} * R_2 \quad (11)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} * R_2 \quad (12)$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$

Formel 8 ist hier für die beiden Teilwiderstände der Schaltung aufgestellt. Bei einem Spannungsteiler mit mehreren Widerständen wären hier alle Widerstände genannt.

Formel 9 stellt den Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Strom und den Widerständen und Spannungen dar. Wenn man nur den zweiten und dritten Teil der Gleichung betrachtet, ergibt sich ein Verhältnis. Das Verhältnis aus U_1 zu R_1 entspricht dem Verhältnis aus U_2 zu I_2 . Mit dem Formeln 10 kann ich das Verhältnis aus der Gesamtspannung U und der Teilspannung - hier U_2 bestimmen. Dabei gilt: Die Teilspannung steht im Verhältnis zur Gesamtspannung, wie der Teilwiderstand zum Gesamtwiderstand.

Der Spannungsteiler in diesem Beispiel ist unbelastet, das bedeutet, dass außer den beiden Widerständen, die die Spannung U aufteilen keine weiteren Widerstände vorhanden sind. Wenn parallel zu R_2 ein weiterer Widerstand geschaltet wäre, wäre zu prüfen, wie groß der Widerstand ist, der parallel geschaltet ist. Falls der parallele Widerstand viel größer ist (Faktor 100 und mehr) kann er vernachlässigt werden, da der Strom, der durch den Parallelwiderstand fließt, sehr klein ist im Verhältnis zu R_2 . Wenn die Widerstände annähernd die gleiche Größe hätten, würde man von einem belasteten Spannungsteiler sprechen. In diesem Fall müsste die Parallelschaltung unbedingt für die Berechnung berücksichtigt werden.

3.1. Übungen

Gegen sei der Spannungsteiler aus Bild 10. Berechnen Sie die fehlenden Werte in der Tabelle unten.

Übungsaufgaben zu Spannungsteiler

U [V]	R ₁ [Ω]	R ₂ [Ω]	I _{R1}	I _{R2}
5	220	330		
12	220	470		
12	220		12 mA	
12	470			10,4 mA
	560	120	22 mA	
	470	1,5k	3,3 mA	

Die Lösungen sind auf

33

4. Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)

Wenn in einer Schaltung, man spricht auch von elektrischen Netzwerken, mehr als eine Quelle vorhanden ist, speisen alle Quellen gemeinsam die Schaltung mit Energie. Um in der Schaltung unten (Abbildung 4) zu berechnen, wie viel Strom durch den Widerstand R_2 fließt, muss ich wissen, wie viel Strom die Quelle U_1 und wie viel die Quelle U_2 an den Widerstand abgibt.

Zwei Spannungsquellen U_1 und U_2

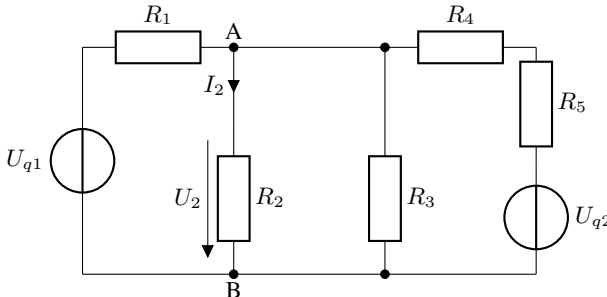


Abbildung 4: Überlagerung, Schaltung 1, Zwei Quellen aktiv

$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 30\Omega, R_4 = 40\Omega, R_5 = 50\Omega, U_{q1} = 5\text{ V}, U_{q2} = 12\text{ V}$$

Mit einem Messgerät kann ich die Spannung an R_2 messen, den Strom, der durch R_2 fließt ebenfalls. Rechnerisch muss ich die Schaltung so verändern, dass jeweils nur die eine Quelle aktiv ist. Die anderen Spannungsquellen werden kurzgeschlossen. Wenn Stromquellen in der Schaltung sind, werden diese aufgetrennt. Innenwiderstände der Quellen (hier R_1 zu U_1 und R_5 zu U_2 bleiben dabei in der Schaltung. Die Teilspannung an R_2 , die ich jetzt errechnen kann, nenne ich $U_{2'}$.

4.1. Nur Quelle 1 aktiv

Zwei Spannungsquellen U_1 und U_2

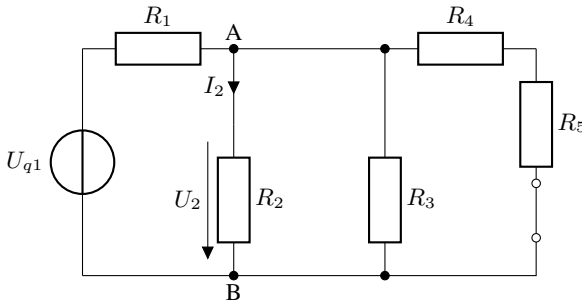


Abbildung 5: Nur Quelle eins aktiv

$R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 30\Omega$, $R_4 = 40\Omega$, $R_5 = 50\Omega$, $U_{q1} = 5\text{ V}$, $U_{q2} = 12\text{ V}$

R_2 wird jetzt mit dem Ersatzwiderstand $R_{3||45}$ parallel geschaltet.

Berechnung Ersatzwiderstand I

$$U_{2'} = I_2 * R_2 || R_3 || R_4 + R_5 \quad (14)$$

$$U_{2'} = I_2 * \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} \quad (15)$$

I_2 ist nicht bekannt. Zur Berechnung müssten jedoch entweder I_2 oder U_2 bekannt sein. Somit hilft diese Formel noch nicht endgültig. Bekannt sind die

Widerstandswerte und die Spannung U_1 . Mit der Formel eines Spannungsteilers kann ich die Spannung an der Parallelschaltung ausrechnen, ohne I_2 zu kennen.

Berechnung Ersatzwiderstand II

$$U_{q1} = U_1 + U_2 \quad (16)$$

$$U_2 = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{45}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{45}} \quad (17)$$

In der Festlegung 6 (Seite 4) habe ich die Werte für die Widerstände und die Spannungen der Quellen festgelegt. In Formel (6, Seite 5) habe ich den Ersatzwiderstand für $R_{3||45}$ berechnet. Hier setze ich die Werte in die Formeln ein:

Einsetzen I

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{45}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{45}} \quad (18)$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}} \quad (19)$$

$$(20)$$

Einsetzen II

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{45}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{45}}$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}$$

$$U_{2'} = 5 \text{ V} * \frac{10,59 \Omega}{10 \Omega + 10,59 \Omega} \quad (21)$$

$$U_{2'} = 5 \text{ V} * 0,514 \quad (22)$$

$$U_{2'} = 2,57 \text{ V} \quad (23)$$

4.2. Nur Quelle U2 aktiv

Jetzt schlieÙe ich die Quelle 1 kurz und nur Quelle U_{Q2} ist aktiv. Damit kann ich den Teilstrom berechnen, der fließen würde, wenn in der Original-Schaltung nur diese Quelle vorhanden wäre.

Zwei Spannungsquellen U1 und U2

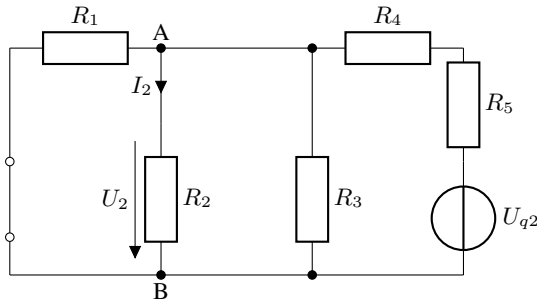


Abbildung 6: Nur Quelle zwei aktiv

$R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 30\Omega$, $R_4 = 40\Omega$, $R_5 = 50\Omega$, $U_{q1} = 5 \text{ V}$, $U_{q2} = 12 \text{ V}$

In diesem Fall ist R_2 parallelgeschaltet mit R_1 und R_3 .

Quelle 2, Einsetzen I

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (24)$$

$$(25)$$

Quelle 2, Einsetzen II

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (26)$$

$$U_{2''} = 12 V * \frac{\frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}}{40 \Omega + 50 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}} \quad (27)$$

$$U_{2''} = 12 V * 0,057 \quad (28)$$

$$U_{2''} = 0,685 V \quad (29)$$

4.3. Addition

Addition

Zum Abschluss werden die beiden Teilspannungen addiert.

$$U_2 = U_{2'} + U_{2''} \quad (30)$$

$$U_2 = 2,57 V + 0,685 V \quad (31)$$

$$U_2 = 3,26 V \quad (32)$$

$U_{2'}$ ist die Teilspannung, die von der Quelle U_{Q1} kommt, $U_{2''}$ ist von $U_{2''}$. U_2 ist die gesamte Spannung, die an Widerstand R_2 abfällt. Man spricht hier auch von der resultierenden Spannung. Die Spannung U_2 ist in der Schaltung messbar. Die Teilspannungen $U_{2'}$ und $U_{2''}$ sind nicht direkt messbar. Oft sind Quellen in Schaltungen keine echten Spannungsquellen, sondern Bauteile, die eine Spannung liefern (Transistor, Operationsverstärker, Ausgang eines Logik-ICs, ...)

4.4. Aufgaben zu Überlagerung

Berechnen Sie die Ströme und Spannungen an den Widerständen R_1 , R_3 , R_4 und R_5 . Für die Schaltung in Abbildung 4.

Schaltung 2

$R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 220\Omega$, $R_3 = 270\Omega$, $R_4 = 470\Omega$, $R_5 = 560\Omega$, $R_6 = 180\Omega$, $U_{q1} = 12 V$, $U_{q2} = 15 V$

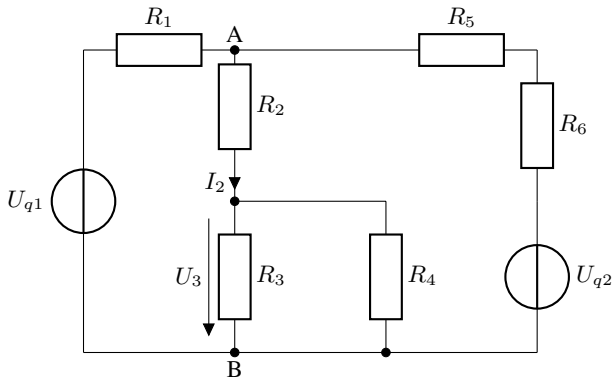


Abbildung 7: Überlagerung, Schaltung 2

Schaltung 3

$R_1 = 100 \, \Omega$, $R_2 = 220 \, \Omega$, $R_3 = 270 \, \Omega$, $R_4 = 470 \, \Omega$, $R_5 = 470 \, \Omega$, $R_6 = 560 \, \Omega$, $R_7 = 120 \, \Omega$, $U_{q1} = 12 \, \text{V}$, $U_{q2} = 15 \, \text{V}$

5. Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Problematik, dass einige Schaltungen nicht alleine durch Reihenschaltung oder Parallelschaltung berechnet werden können. Im Bild 9 ist eine Messbrücke gezeichnet. Diese Brückenschaltung wird verwendet, um Spannungsänderungen an einem Sensor (z. B. Temperatursensor PT1000, DMS, ...) sehr klein sind. R_4 wäre zum Beispiel der Messwiderstand. R_6 wäre der Innenwiderstand des Messgeräts oder ein Widerstand, an dem der Spannungsabfall gemessen wird, um ihn durch Digitalisierung in einem Computer/Controller¹ zu verarbeiten. Durch eine Umwandlung zwischen einer Anordnung der Bauteile (hier Widerstände) im Dreieck und einer Anordnung in einem Stern können äquivalente Werte berechnet werden. Dadurch ist es möglich die entstandene Schaltung mithilfe von Reihenschaltung und Parallelschaltung zu berechnen. Nach der Umrechnung ist

¹Auf einer Arduino R3-Platine ist ein AT_Mega32-IC. Dieser hat einen Eingang, der analoge Spannungen digitalisieren kann.

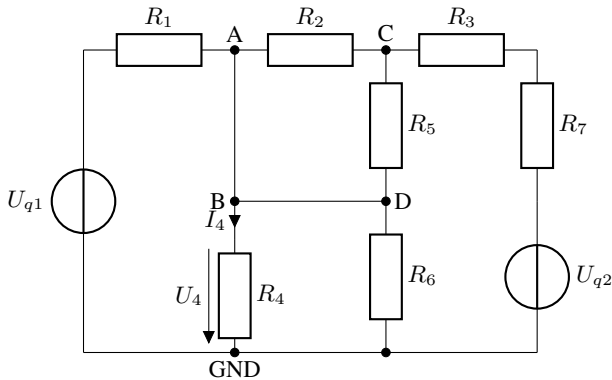


Abbildung 8: Überlagerung, Schaltung 3

es nicht direkt möglich die Ströme und Spannungen der ursprünglichen Teilschaltung (hier R_3 , R_5 , R_6) zu berechnen. Es ist lediglich möglich die Ströme und Spannungen an R_1 , R_2 und R_4 zu bestimmen.

Messbrücke

Bild 10 stellt dieselbe Schaltung dar, wie Bild 9.

Messbrücke - Stern-Dreieck

$$R_{AC} = R_3$$

$$R_{AB} = R_6$$

$$R_{BC} = R_5$$

In Bild 11 wurden die Widerstände des Dreiecks in Widerstände in einer sternförmigen-Anordnung umgerechnet. Die Ströme und Spannungen an den Punkten A, B, und C sind bei beiden Anordnungen identisch.

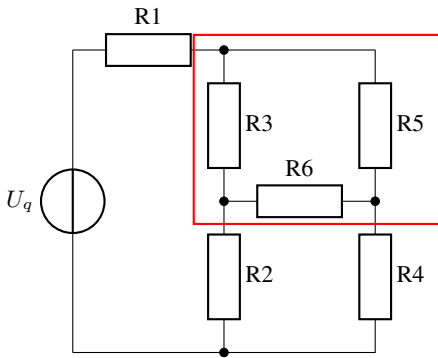


Abbildung 9: Messbrücke

Umwandlung Dreieck $\rightarrow$ Stern

$$R_A = \frac{R_{AC} \cdot R_{AB}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_C = \frac{R_{AC} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

In den folgenden Bildern ist der umgekehrte Weg von einem Stern zu einem Dreieck dargestellt. Die Herleitung der Formeln habe ich nicht geschrieben, sie ist auf der Seite <https://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Transformation> zu finden.

Umwandlung - Stern $\rightarrow$ Dreieck

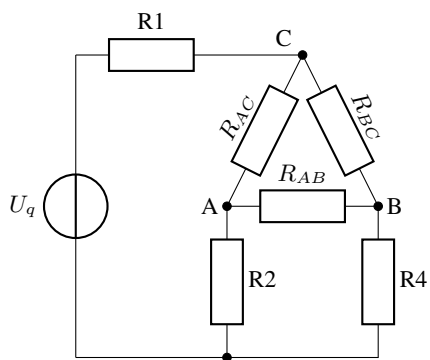


Abbildung 10: Messbrücke

$$R_{AB} = \frac{R_A \cdot R_B}{R_C} + R_A + R_B$$

$$R_{AC} = \frac{R_A \cdot R_C}{R_B} + R_A + R_C$$

$$R_{BC} = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A} + R_B + R_C$$

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_q = 5 \, V$$

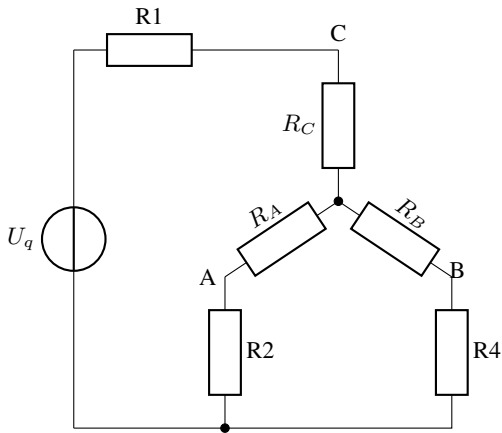


Abbildung 11: Messbrücke

$$R_4 = R_{Mess}$$

gesucht: Strom und Spannung an R_6 , R_4 und R_5

6. Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)

Knoten und Maschen

- In einem Knoten ist die Summe aller Ströme (zufließend und abfließend) immer 0.
- In einem Umlauf / einer Masche ist die Summe aller Spannungen immer 0.

Einige elektrische Schaltungen können mithilfe der Überlagerung gelöst werden. Bei komplexen Schaltungen ist dies entweder nicht möglich oder sehr aufwändig. Hier ist es unter Umständen günstiger Gleichungen für die Knoten der Schaltung aufzustellen oder für sogenannte Maschen.

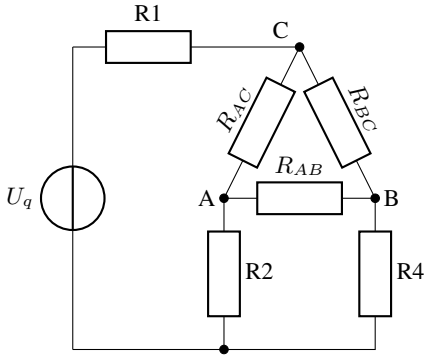


Abbildung 12: Messbrücke

Eine Masche Masche oder ein Umlauf in der Elektrotechnik bedeutet, dass alle Spannungen in einem festgelegten Kreis addiert werden. Nach den Kirchhoffschen Regeln ergibt die Summe aller Spannungen in einem Umlauf 0. $\sum_{k=1}^n U_k = 0$

Im ersten Schritt muss ein sogenannter Baum festgelegt werden. Der Baum muss alle Knoten verbinden, darf aber keinen geschlossenen Umlauf bilden.

Die Maschen M1, M2 und M3 bestehen immer aus einer Sehne (ein Zweig, der nicht zum vollständigen Baum gehört) und Ästen, die zum Baum gehören.

Für das Gleichungssystem ist die Umlaufrichtung der Maschen relevant. M1 dreht im Uhrzeigersinn, da hier die Quelle U_{q1} in der Masche ist. Der Spannungspfeil der Quelle sollte möglichst gegen die Umlaufrichtung der Masche gerichtet sein.

Im nächsten Schritt stelle ich für alle Maschen und alle Knoten Gleichungen auf.

6.1. Spannungsteiler

Zu Aufgabe aus Abschnitt 3.1

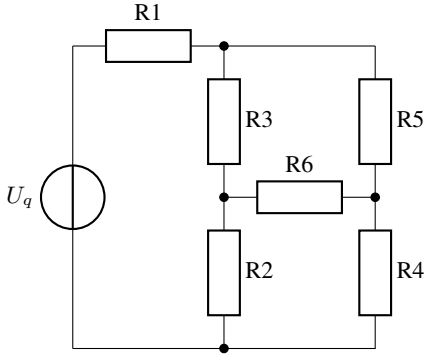


Abbildung 14: Messbrücke

$$M_1 : -U_{q1} + U_1 + U_3 + U_2 = 0 \quad (33)$$

$$M_2 : U_3 + U_6 - U_5 = 0 \quad (34)$$

$$M_3 : U_2 - U_6 - U_4 = 0 \quad (35)$$

$$(36)$$

Für die Knoten gilt, dass die Summe aller Ströme, die hineinfließen und die Summe aller Ströme, die hinausfließen null sein muss. $\sum_{k=1}^n I_k = 0$

Knotengleichungen:

$$I: I_1 - I_3 - I_5 = 0 \quad (45)$$

$$II: I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (46)$$

$$III: I_2 + I_4 - I_1 = 0 \quad (47)$$

Die Ströme seien gleich der Spannungspfeile an den Widerständen. Ich zähle Ströme, die in den Knoten hinein fließen positiv, Ströme, die aus dem Knoten heraus fließen negativ.

Zur Berechnung der Ströme und Spannungen kann ich die Gleichungen der Maschen und der Knoten zu einem linearen Gleichungssystem (LGS) zusammenfassen. Wichtig dabei ist, dass das Gleichungssystem nicht über bestimmt

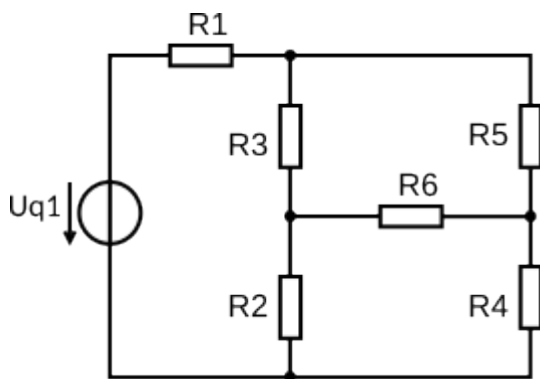


Abbildung 18: Messbrücke

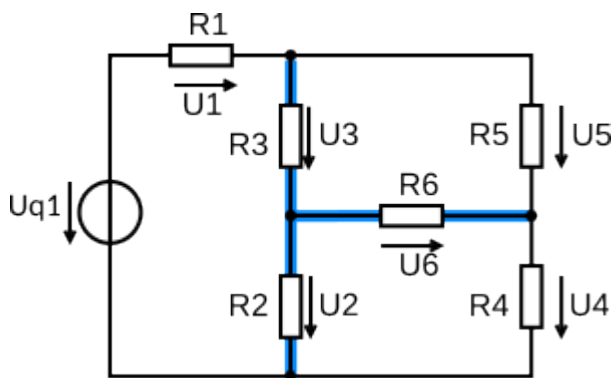


Abbildung 19: Messbrücke mit vollständigem Baum

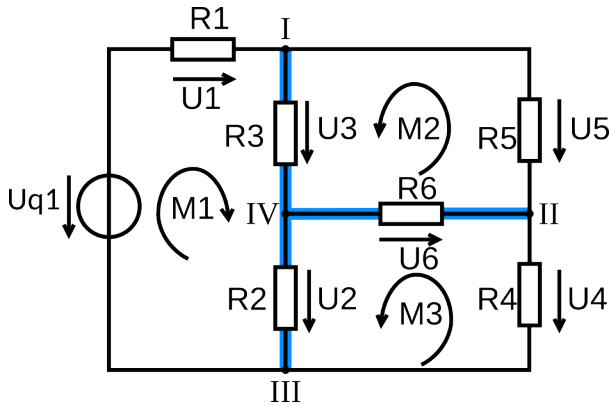


Abbildung 20: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

ist. Es dürfen nur die Gleichungen in das System übernommen werden, die linear unabhängig sind. Z. B. alle Maschengleichungen oder alle Knotengleichungen. Eine Kombination aus Maschengleichungen und Knotengleichungen ist auch möglich, solange alle Gleichungen des LGS linear unabhängig sind.

Mit Hilfe der Maschengleichungen und Widerstände in den Zweigen kann ich die Ströme in den Zweigen bestimmen:

Berechnung der Ströme

$$-U_{q1} + I_1 * R_1 + I_3 * R_3 + I_2 * R_2 = 0 \quad (48)$$

$$I_3 * R_3 + I_6 * R_6 - I_5 * R_5 = 0 \quad (49)$$

$$I_2 * R_2 - I_6 * R_6 - I_4 * R_4 = 0 \quad (50)$$

Das LGS ist dabei in eine Stufenform zu überführen. Zur leichteren Berechnung verwende ich die Matrix-Schreibweise:

LGS aufstellen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ R_1 & R_2 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & R_5 & R_6 \\ 0 & R_2 & 0 & R_4 & 0 & R_6 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$R_1 = 220\Omega, R_2 = 470\Omega, R_3 = 330\Omega, R_4 = 330\Omega, R_5 = 560\Omega, R_6 = 390\Omega$
 $U_q = 5V$

Für die Berechnung werden die Elemente der Matrix links (Widerstände) mit den Elementen des Spalten-Vektors (Ströme) einzeln multipliziert und anschließend addiert.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & = 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & = 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & = 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & = 0 \\ R_1 * I_1 & + R_2 * I_2 & + R_3 * I_3 & + 0 * I_4 & + 0 * I_5 & + 0 * I_6 & = U_{q1} \\ 0 * I_1 & + 0 * I_2 & + R_3 * I_3 & + 0 * I_4 & + R_5 * I_5 & + R_6 * I_6 & = 0 \\ 0 * I_1 & + R_2 * I_2 & + 0 * I_3 & + R_4 * I_4 & + 0 * I_5 & + R_6 * I_6 & = 0 \end{array}$$

Überführung in die Stufenform.

Im ersten Schritt vertausche ich Zeile fünf und sechs der Widerstands-Matrix und des Ergebnis-Vektors. Der Vektor mit den Strömen bleibt gleich.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ R_1 & R_2 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & R_4 & 0 & R_6 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & R_5 & R_6 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Oft schreibt man die verkürzte Darstellung. Der Vektor mit Strömen wird in diesem Fall nicht dargestellt, der Vektor mit den Spannungen wird durch eine senkrechte Linie vom Array der Widerstände bzw. Vorfaktoren der Ströme abgetrennt.

Gekürzte Darstellung der Matrix

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ R_1 & R_2 & R_3 & 0 & 0 & 0 & Uq1 \\ 0 & R_2 & 0 & R_4 & 0 & R_6 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & R_5 & R_6 & 0 \end{array} \right)$$

Gekürzte Darstellung mit Werten der Widerstände

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 220\Omega & 470\Omega & 330\Omega & 0 & 0 & 0 & Uq1 \\ 0 & 470\Omega & 0 & 330\Omega & 0 & 390\Omega & 0 \\ 0 & 0 & 330\Omega & 0 & 560\Omega & 390\Omega & 0 \end{array} \right)$$

Mit dem gaußschen Eliminationsverfahren kann ich die Matrix (links der senkrechten Linie) in eine Dreiecks-Form bringen. Dazu kann ich jeweils zwei Zeilen vertauschen oder durch Multiplikation von Faktoren zwei Zeilen addieren, sodass in einzelnen Spalten 0-Werte gebildet werden. Ziel der Umrechnung ist, dass die Matrix etwa die Form

Stufenform - Beispiel

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

erreicht. Das gaußsche Eliminationsverfahren stelle ich an dieser Stelle nicht vertieft dar. Bei Wikipedia ist ein ausführlicher Artikel zum Algorithmus des Verfahrens zu finden.

Wen ich die Matrix in die Dreiecks-Form überführt habe, kann ich von unten nach oben die Werte einsetzen und die Ströme berechnen. Da dieses Vorgehen aufwändig und fehleranfällig ist, kann man alternativ die Verfahren der Maschenanalyse (Kreistromverfahren) oder die Knotenanalyse (Knoten-spannungsverfahren oder Knotenpotentialverfahren) verwenden.

7. Knoten und Maschen

In der Präsentation sind verschiedene Bilder einer Platine und von Schaltplänen. Der Abschnitt ist im Artikel leer. Die Bilder sollen den Zusammenhang zwischen einer Platine und dem Schaltplan erklären.

8. Kreisstromverfahren (ZAP)

Bei diesem Verfahren werden virtuelle Ströme berechnet. In Teilen der Schaltung, in denen nur ein Kreisstrom fließt, ist der Strom des Zweigs identisch zum Kreisstrom der Masche. Wenn mehrere virtuelle Kreisströme durch denselben Zweig fließen, müssen sie entsprechend der Zählrichtung addiert werden. Wenn die Zählrichtung beider Ströme identisch ist, werden sie addiert, sonst subtrahiert. Wenn ein Strom negativ ist, bedeutet dies, dass die Zählrichtung der Masche entgegen der tatsächlichen Stromrichtung ist.

Kreisstromverfahren - Baum I

1. Baum festlegen (alle Knoten berühren, kein Umlauf).
2. Maschen einzeichnen (Umlaufsinn ist willkürlich)
3. Gleichungen aufstellen.

Im Bild 21 ist die Brückenschaltung gezeichnet. In Blau ist der sogenannte Baum eingezeichnet. Der Baum in der Schaltung ist eine Markierung, die alle Knoten berührt. Gleichzeitig darf sie keinen geschlossenen Umlauf bilden. Die Markierungen der Knoten (römische Zahlen) sind für die Maschenstrom- oder Kreisstromanalyse nicht relevant.

Bei der Festlegung des Baums sollte man berücksichtigen, dass Spannungsquellen immer außerhalb des Baums sein sollen. Es wäre hier auch möglich, statt des Ast mit R3 den Ast über R5 zu wählen. Ebenso wäre statt R2 ein Teil des Baums über R4 möglich. Im vorliegenden Baum wäre es auch möglich statt des Ast R6 entweder R5 oder R4 zu wählen.

Nach der Festlegung des Baums werden die Maschen festgelegt. Eine Masche besteht immer aus einer Sehne, einem Teil der Schaltung, der nicht zum Baum gehört und den Ästen des Baums um den Umlauf zu schließen. Masche M1 besteht aus der Sehne mit der Quelle U_{q1} und R1. Zusätzlich sind die Äste mit R3 und R2 Teil der Masche.

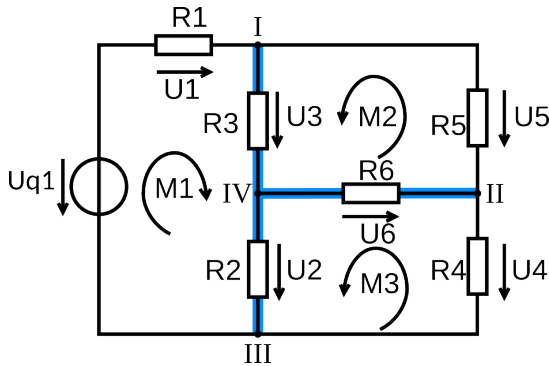


Abbildung 21: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Der Umlaufsinn der Masche ist frei wählbar. Bei Maschen, die eine Quelle beinhalten sollte man den Umlaufsinn entgegen dem Zählpfeil der Quelle (Zählpfeil hier nach unten, daher sollte der Umlauf an der Stelle nach oben verlaufen). Bei den Maschen 2 und 3 ist der Umlaufsinn frei wählbar.

Kreisstromverfahren - Baum II

Gleichungssystem

1. Hauptdiagonale: R_s in der Masche
2. Nebendiagonalen: Verbindungs- R_s
3. Quelle in Quellen-Vektor

Nach der Festlegung der Maschen werden die Widerstände in einer Matrix notiert. Auf der Hauptdiagonalen (von links oben nach rechts unten) werden die Widerstände der Maschen eingetragen. An Position 1-1 (links oben stehen die Widerstände der Masche 1, in der Mitte (Position 2-2) die Widerstände der Masche 2 und in der Position 3-3 die Widerstände der Masche 3.

An den anderen Positionen werden die Koppelwiderstände notiert. Masche 1 und Masche 2 haben den Koppelwiderstand R_3 , da in beiden Maschen nur R_3 gemeinsam ist. Das Vorzeichen für R_3 ist von den Umlaufrichtungen der beteiligten Maschen abhängig. Wenn die Umlaufrichtung (am betreffenden

Widerstand / Ast) gleich ist, wird der Widerstand mit positiven Vorzeichen eingetragen. Wenn die Umlaufrichtungen gegenläufig sind, wird der Widerstand mit negativem Vorzeichen eingetragen. In Zeile 1, Spalte 2 wird der Widerstand (oder die Widerstände) eingetragen, mit denen die Maschen 1 und 2 verbunden sind². Zeile 1, Spalte 3 ist die Kopplung von Masche 1 und Masche 3. Allgemein kann man sagen die Zeile bestimmt die eine Masche, die einen gemeinsamen Baum-Zweig haben³. Die Spalte bestimmt die zweite Masche der Kopplung.

Die „untere Hälfte“ der Matrix (unten links von der Hauptdiagonalen) wird über die Hauptdiagonale gespiegelt. (Spalte 1, Zeile 3 wird von Zeile 1, Spalte 3 kopiert, etc.)

Anschließend werden der Vektor für die Maschenströme (hier I_{M1} bis I_{M3}) erstellt und - rechts vom Gleichheitszeichen - der Vektor mit den Spannungsquellen. Wenn in einer Masche keine Quelle vorhanden ist, wird dort 0 eingetragen. (siehe Gleichungssystem, unten)

Kreisstromverfahren - Gleichungssystem

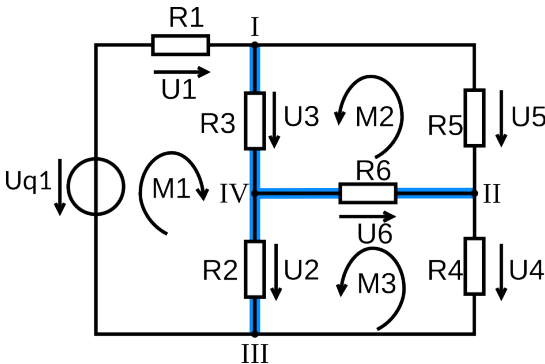


Abbildung 22: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Gleichungssystem

²Die Widerstände im Baum-Zweig / den Baum-Zweigen, die die beiden Maschen gemeinsam haben.

³es können auch mehrere Zweige im Baum sein.

$$\begin{pmatrix} R1 + R2 + R3 & R3 & R2 \\ R3 & R3 + R5 + R6 & -R6 \\ R2 & -R6 & R2 + R4 + R6 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Das Gleichungssystem kann per Hand gelöst werden. Alternativ ist eine Lösung mit einem geeigneten Taschenrechner oder z.B. octave auf dem Computer möglich. Octave ist open source.

Kreisstromverfahren - Gleichungssystem

$$\begin{array}{c|ccc} & \text{M1} & \text{M2} & \text{M3} \\ \text{M1} & R1 + R2 + R3 & R3 & R2 \\ \text{M2} & R3 & R3 + R5 + R6 & -R6 \\ \text{M3} & R2 & -R6 & R2 + R4 + R6 \end{array} * \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

LGS lösen:

- per Hand - z.B. gaußsches Eliminationsverfahren Matrix und Spannungsvektor in Dreiecksform bringen.
- im Taschenrechner - LGS Solver Matrix und Spannungsvektor eintippen. Ergebnis ist Strom Vektor (von oben nach unten).
- mit dem PC z.B. octave (open source) - Eingabe vergleichbar mit Taschenrechner

Die Eintragungen M1, M2 und M3 sind zusätzlich, als Hinweis eingetragen. Sie gehören nicht zum Gleichungssystem / der Matrix. An den Kreuzungen stehen zwei unterschiedliche Informationen:

- Hauptdiagonale (M1/M1, M2/M2, M3/M3): hier sind die Widerstände der jeweiligen Masche eingetragen.
- Nebendiagonalen (z. B. M1/M2) hier sind die Widerstände eingetragen, die sich zwei Maschen teilen. Bei gleicher Stromrichtung an dem Widerstand wird der Widerstand mit positivem Vorzeichen eingetragen (z. B. M1/M2: R3), bei unterschiedlichen Stromrichtungen wird

der Widerstand mit negativen Vorzeichen eingetragen (z. B. M2/M3: -R6).

Die Eintragungen der Nebendiagonalen sind an der Hauptdiagonalen gespiegelt. (M1/M2 ist identisch zu M2/M1).

9. Ersatzquellen

Umwandlung Stromquelle → Spannungsquelle I

Ideale Stromquelle

- liefert definierten, konstanten Strom
- Spannung ist unerheblich
- Innenwiderstand (R_i) ist parallel geschaltet.

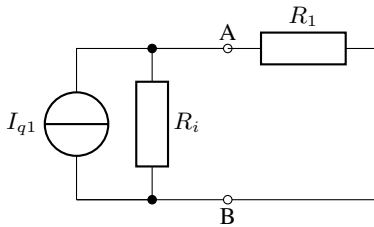


Abbildung 23: Stromquelle

Umwandlung Stromquelle → Spannungsquelle II

Stromquelle in Spannungsquelle

- Wert von R_i bleibt,
- R_i geht in Reihe zu U_q
- Spannung: $U_l = I_k \cdot R_i$

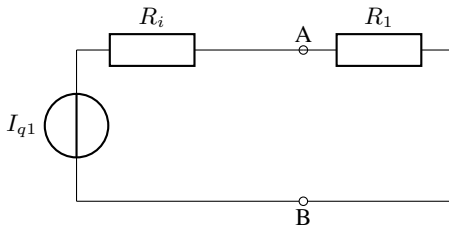


Abbildung 24: Spannungsquelle

Umwandlung Spannungsquelle → Stromquelle

Spannungsquelle in Stromquelle

- Wert von R_i bleibt
- R_i ist jetzt parallel zu I_q
- Strom: $I_k = \frac{U_L}{R_i}$

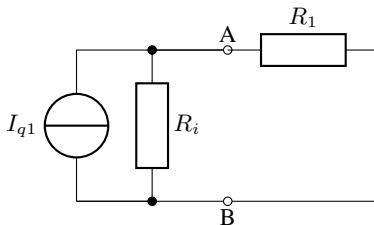


Abbildung 25: Stromquelle

Stromquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Stromquelle

- R_i ist parallel zu I_q
- R_2 ist irrelevant

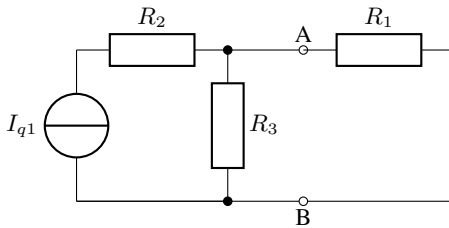


Abbildung 26: Stromquelle

Spannungsquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Spannungsquelle

- R_i ist in Reihe zu U_q
- R_3 ist irrelevant

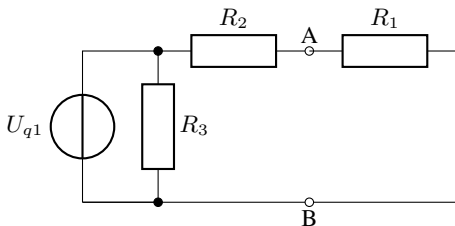


Abbildung 27: Spannungsquelle

10. Knotenspannungsverfahren (ZAP)

Knotenspannungsverfahren (Teil 1)

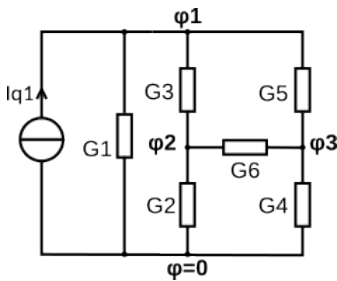
- Ein Knoten wird Bezug (z. B. Masse)
- Alle Widerstände in Leitwerte umwandeln ($G = \frac{1}{R}$)

- Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln
- Knoten durchnummerieren ($\varphi_1 \dots \varphi_n$)
- Gleichungen aufstellen

Knotenspannungsverfahren (Teil 2)

- Hauptdiagonale: Alle Leitwerte am Knoten (pos. Vorzeichen)
- Nebendiagonalen: Alle Verbindungen zwischen Knoten i (Zeile) und j (Spalte) wichtig: neg. Vorzeichen

$$\left(\begin{array}{ccc|c} G_1 + G_3 + G_5 & -G_3 & -G_5 & I_{q1} \\ -G_3 & G_2 + G_3 + G_6 & -G_6 & 0 \\ -G_5 & -G_6 & G_4 + G_5 + G_6 & 0 \end{array} \right) \quad (51)$$



Knotenspannungsverfahren (Teil 3)

$$\left(\begin{array}{ccc} G_1 + G_3 + G_5 & -G_3 & -G_5 \\ -G_3 & G_2 + G_3 + G_6 & -G_6 \\ -G_5 & -G_6 & G_4 + G_5 + G_6 \end{array} \right) \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (52)$$

φ_n = Spannungen der Knoten zum Bezugsknoten hier $\varphi = 0$

A. Lösungen

A.1. Ersatzwiderstand

A.1.1. Übungen zu Zweipole I

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$ $R_{3||45} = 173,12\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$ $R_{3||45} = 178,14\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$ $R_{3||45} = 85,71\Omega$

A.1.2. Übungen zu Zweipole II

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$ $R_{3||5+4} = 585,01\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$ $R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$ $R_{3||5+4} = 650,79\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$ $R_{3||5+4} = 216,67\Omega$

A.2. Spannungsteiler

Zu Aufgabe aus Abschnitt 3.1

U [V]	R ₁ [Ω]	R ₂ [Ω]	I _{R₁}	I _{R₂}
5	220	330	9,09 mA	9,09 mA
12	220	470	17,39 mA	17,39 mA
12	220	780	12 mA	12 mA
12	470	683	10,4 mA	10,4 mA
14,96	560	120	22 mA	22 mA
6,5	470	1,5k	3,3 mA	3,3 mA

A.3. Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

Gegeben seien die Werte: $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 220\Omega$ $R_3 = 270\Omega$, $R_4 = 470\Omega$ $R_5 = 560\Omega$, $R_6 = 180\Omega$ $U_{q1} = 12\text{ V}$, $U_{q2} = 15\text{ V}$

Da ich die Spannung an R3 berechnen soll, kann ich die Schaltung nur bis Bild 32 / 37 zusammenfassen.

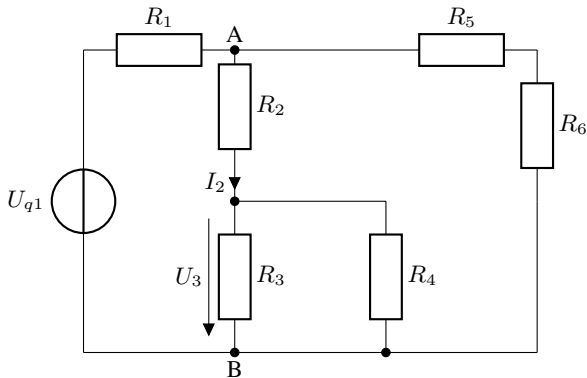


Abbildung 29: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.1)

A.3.1. Schaltung 2 - nur Quelle 1 aktiv

In Schritt 1 (Bild 29) ist die Quelle 2 entfernt worden. Nur Quelle 1 ist jetzt aktiv. Dies ergibt die Teilspannung U'_3 . Später berechne ich die Teilspannung U''_3 und addiere die beiden Teilspannungen. Wenn drei oder mehr Quellen in der Schaltung sind, muss ich das verfahren für jede Quelle anwenden. Dabei ist immer nur eine Quelle zur selben Zeit aktiv. Ich muss jeweils die Schaltung zusammenfassen, um die gesuchte (Teil-)Spannung (hier U_3 an R_3) berechnen zu können.

In Schritt 1.2 (Bild 30) werden die Widerstände R_5 und R_6 zu einem Widerstand zusammengefasst.

In Schritt 1.3 (Bild 31) werden die Widerstände R_3 und R_4 zusammengefasst, da in der Parallelschaltung dieselbe Spannung anliegt. R_2 kann nicht mit dem neuen Widerstand $R_{3||4}$ zusammengefasst werden, da die Spannung an R_3 gesucht wird. Bei einer Zusammenfassung von R_2 und $R_{3||4}$ kann die Teilspannung nicht mehr direkt bestimmt werden. Ich müsste dann mithilfe der Spannungsteiler-Regel die Teilspannung bestimmen.

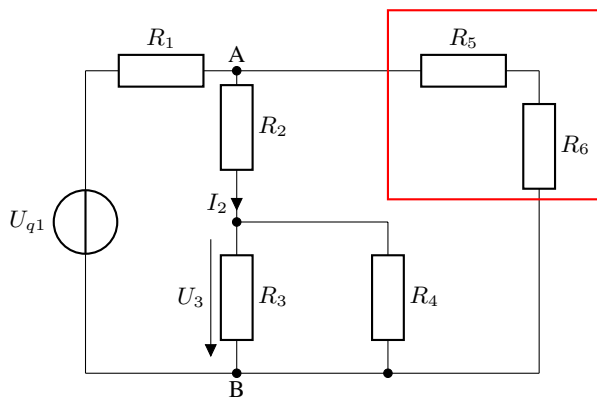


Abbildung 30: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.2)

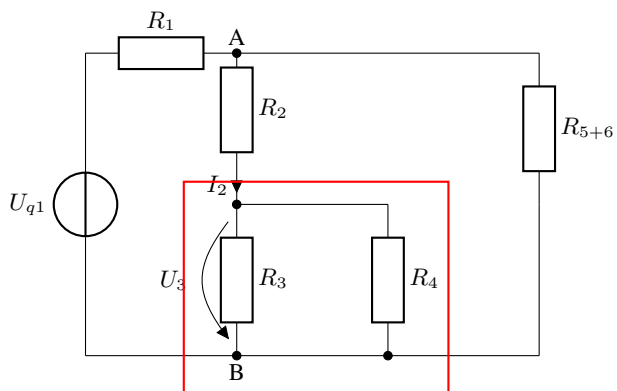


Abbildung 31: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.3)

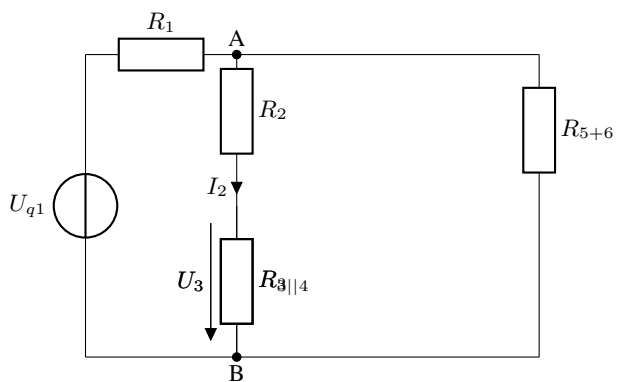


Abbildung 32: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.4)

A.3.2. Schaltung 2 - nur Quelle 2 aktiv

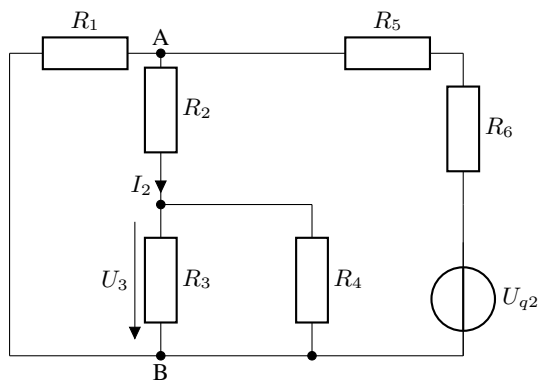


Abbildung 34: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.1)

$R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 220\Omega$, $R_3 = 270\Omega$, $R_4 = 470\Omega$, $R_5 = 560\Omega$, $R_6 = 180\Omega$, $U_{q1} = 12\text{ V}$, $U_{q2} = 15\text{ V}$

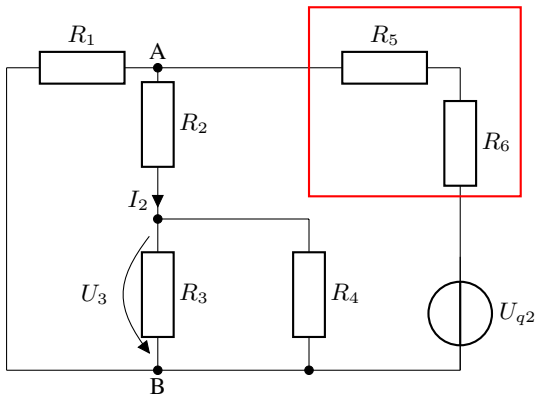


Abbildung 35: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.2)

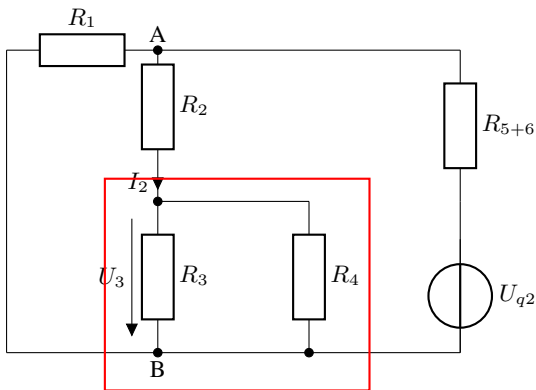


Abbildung 36: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.3)

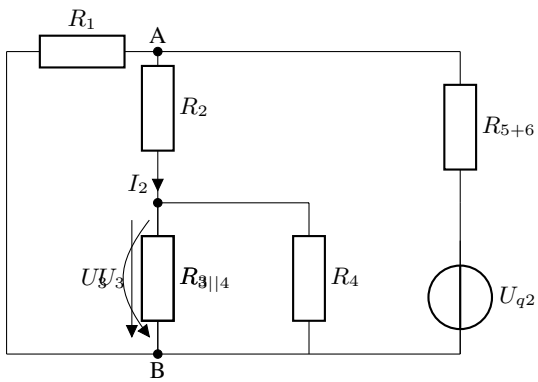


Abbildung 37: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.4)

A.4. Lösungsvorschlag zu Schaltung 3

A.4.1. Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv

$R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 220\Omega$, $R_3 = 270\Omega$, $R_4 = 470\Omega$, $R_5 = 470\Omega$, $R_6 = 560\Omega$, $R_7 = 120\Omega$, $U_{q1} = 12\text{ V}$, $U_{q2} = 15\text{ V}$

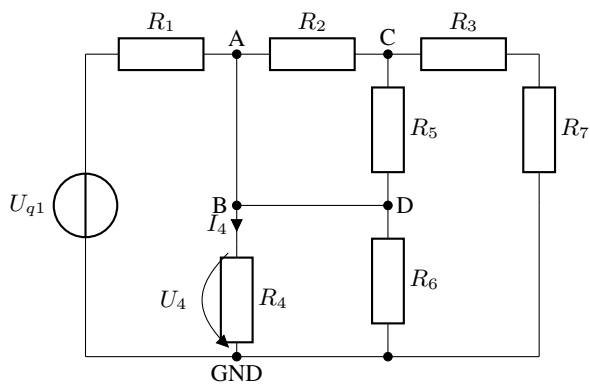


Abbildung 39: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt1.1) Quelle Q2 entfernt

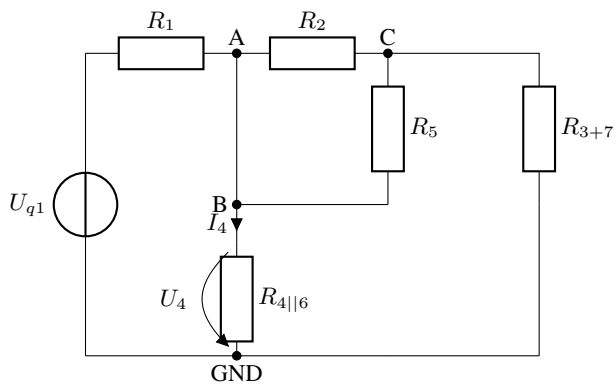


Abbildung 40: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt1.2)

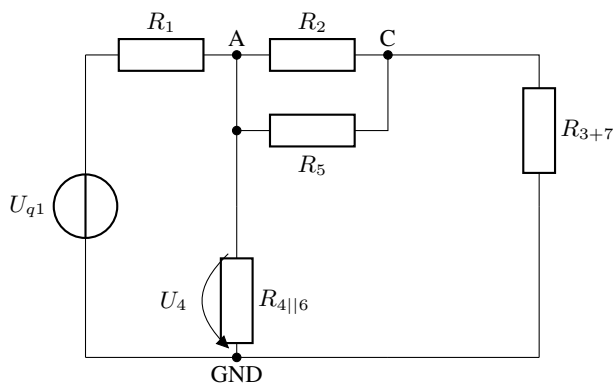


Abbildung 41: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt1.4)

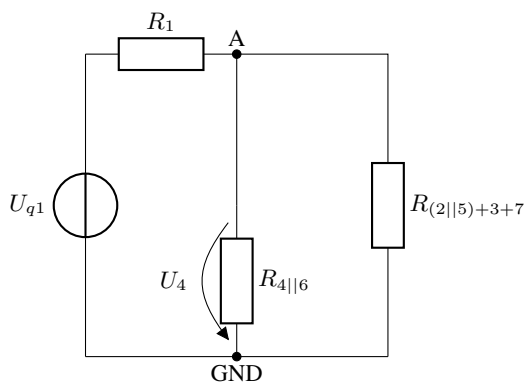


Abbildung 42: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt1.5)

B. Literatur und Quellen

Literatur und Quellen

Wikibooks <https://de.wikibooks.org/wiki/Elektrostatik>

Marinescu, Marlene Elektrische und magnetische Felder, Eine praxisorientierte Einführung; A 3 (2012); Springer

Marika Höwing Einführung in die Elektrotechnik; A2 (2021); Rheinwerk

Tutorial zu Simulation (Spice) <https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-eeschema.html>
(abgerufen: 03.11.2025)

LEIFI Physik <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre> (abgerufen: 16.02.2026)

und <https://www.kicad.org/>

Abbildungsverzeichnis

1.	Berechnung des Ersatzwiderstands	5
2.	Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1	6
3.	Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2	6
4.	Überlagerung, Schaltung 1, Zwei Quellen aktiv	9
5.	Nur Quelle eins aktiv	10
6.	Nur Quelle zwei aktiv	12
7.	Überlagerung, Schaltung 2	14
8.	Überlagerung, Schaltung 3	15
9.	Messbrücke	16
10.	Messbrücke	17
11.	Messbrücke	18
12.	Messbrücke	19
14.	Messbrücke	20
18.	Messbrücke	21
19.	Messbrücke mit vollständigem Baum	21
20.	Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen	22
21.	Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen	26
22.	Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen	27
23.	Stromquelle	29

24.	Spannungsquelle	30
25.	Stromquelle	30
26.	Stromquelle	31
27.	Spannungsquelle	31
29.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.1)	34
30.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.2)	35
31.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.3)	35
32.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.4)	36
34.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.1)	37
35.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.2)	38
36.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.3)	38
37.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.4)	39
39.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt1.1) Quelle Q2 entfernt . .	40
40.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt1.2)	41
41.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt1.4)	41
42.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt1.5)	42